



Optimización de Trayectorias de Orden Superior Informadas por el Rendimiento de la Oblea para Sistemas *Step-and-Scan*

Seminario I

Roberto Treviño Cervantes | 18 de mayo de 2026



Índice



1. Introducción a la Fabricación de Circuitos Integrados

2. Modelo

3. Metodología

4. Trabajo posterior

Introducción a la Fabricación de Circuitos Integrados
○○○

Modelo
○○○

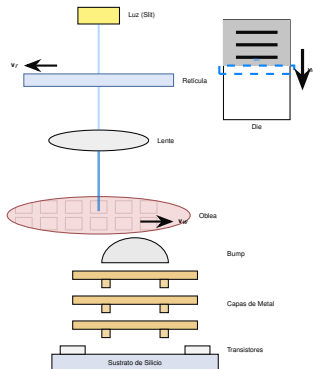
Metodología
○○○

Trabajo posterior
○

Fabricación de Circuitos Integrados

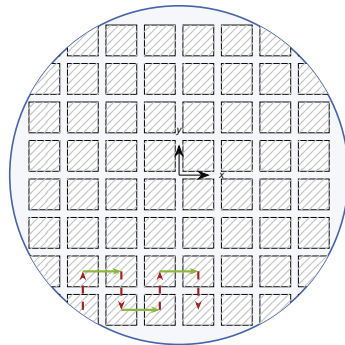


- La impresión de los patrones que componen cada capa del circuito se realiza mediante la exposición de la *fotomáscara* en el proceso de **fotolitografía**.
- La dimensión crítica (CD) se está reduciendo a 18nm para la litografía de ultravioleta extrema (EUV); sin embargo, los dispositivos electrónicos de consumo masivo se fabrican a dimensiones de 38nm en sistemas de litografía de ultravioleta profunda (DUV).



El Proceso *Step-and-Scan*

- En lugar de exponer la oblea completa en un solo *flash*, las herramientas de litografía modernas realizan un barrido de exposición (*scan*).
- Por lo tanto, el movimiento de la **retícula** y la **oblea** debe estar sincronizado en direcciones opuestas.
- Debido a la tasa de reducción del lente, la retícula debe moverse $4\times$ más rápido.
- De esta manera, cada segmento de la oblea recibe en promedio la misma dosis de iluminación.





Productividad vs. *Overlay*

Overlay (nm)

Puesto que un solo IC consiste de múltiples capas que interactúan entre sí, el *overlay* expresa la desviación entre cada una que debe ser minimizada para asegurar su interconexión (Schmidt 2012).

Productividad (Obleas por Hora)

El alto costo de capital en un entorno de alto volumen conlleva la producción continua.

El tiempo de asentamiento se encuentra inversamente relacionado con la productividad; sin embargo, es necesario para esperar a que se reduzcan las vibraciones residuales que afectan directamente el *overlay* (Butler 2011). Es necesario encontrar trayectorias de referencia que minimicen el tiempo de asentamiento y, a su vez, la excitación de la resonancia estructural.

Sistema multicuerpo



El modelo, propuesto en Al-Rawashdeh, Janaideh y M. Heertjes 2022, está compuesto por un marco base que relaciona la dinámica de tres cadenas seriales:

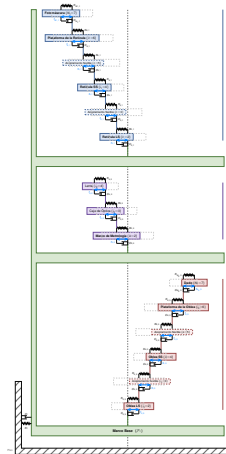
- **Cadena de la retícula ($j = 1$):** desliza la fotomáscara bajo la fuente de iluminación.
- **Cadena de óptica ($j = 2$):** conecta el lente y el marco de metrología.
- **Cadena de la oblea ($j = 3$):** desliza la oblea debajo del lente.

Las cadenas móviles ($j = 1, 3$) se integran por dos etapas: primero, un motor de carrera larga de exactitud moderada que lleva encima la segunda etapa, un motor de carrera corta implementado con un actuador de Lorentz de amplio ancho de banda y mayor exactitud.

Topología



- Un cuerpo i en la cadena j tiene un desplazamiento f_{ij} respecto al cuerpo $i - 1$.
- El desplazamiento absoluto f_{ij}^0 del mismo cuerpo i respecto al marco base ($i = 1$) está expresado por una suma recursiva.
- La flexibilidad de la estructura está modelada mediante un sistema resorte-amortiguador (K_{ij}, C_{ij}) para cada cuerpo i con $i + 1$ en la cadena j .
- Los actuadores están representados, a su vez, por dos segmentos que consideran el estator y la parte móvil.



Dinámica



- Limitamos el movimiento $f_{i_{jx}}$, $f_{i_{jy}}$ y la rotación θ_z planar.
- Consideramos 16 cuerpos ($N_1 = 7$, $N_2 = 4$, $N_3 = 7$) que requieren 6 estados para su descripción:

$$\mathbf{x} = \left[\underbrace{x_1, \dots, x_6}_{\text{marco base (i=1)}}, \underbrace{x_7, \dots, x_{6N_1}}_{\text{cadena 1: cuerpos } 2 \rightarrow N_1}, \underbrace{\dots}_{\text{cadena 2}}, \underbrace{\dots}_{\text{cadena 3}} \right]^T \quad (1)$$

- Para un cuerpo ($2 < i < N_j$):

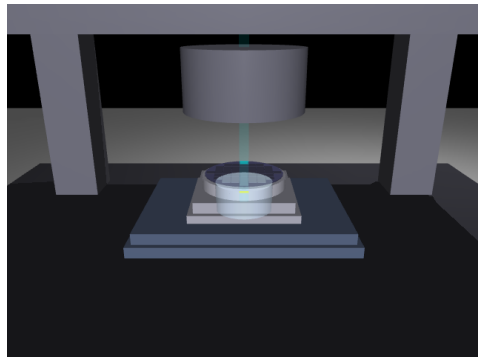
$$\ddot{\mathbf{x}}_{2p-1} = \frac{1}{\bar{m}_{i_j}} \left[u_{i_j}^0 - {}^0\bar{C}_{i_j} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} - {}^0\bar{K}_{i_j} \mathbf{x}_{2p-1} + {}^0\hat{C}_{(i+1)_j} \dot{\mathbf{x}}_{2p+1} + {}^0\hat{K}_{(i+1)_j} \mathbf{x}_{2p+1} \right] \\ - \frac{1}{\bar{m}_{(i-1)_j}} \left[u_{(i-1)_j}^0 - {}^0\bar{C}_{(i-1)_j} \dot{\mathbf{x}}_{2p-3} - {}^0\bar{K}_{(i-1)_j} \mathbf{x}_{2p-3} + {}^0\hat{C}_{i_j} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} + {}^0\hat{K}_{i_j} \mathbf{x}_{2p-1} \right] \quad (2)$$

(3)

Simulación



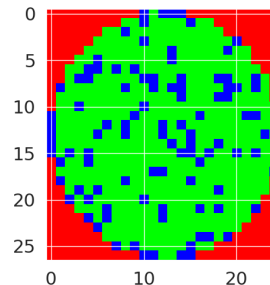
- Implementación del modelo en **MuJoCo** (Todorov, Erez y Tassa 2012).
- Permite ejecutar las trayectorias y seguir el error de posicionamiento a través del promedio móvil (MA) y la desviación estándar móvil (MSD).
- Actualmente modelamos los parámetros propuestos en Al-Rawashdeh, Janaideh y M. Heertjes 2022.
- La identificación de un error de posicionamiento que supera el umbral establecido en la literatura ($MA \geq 1\text{nm}$, $MSD \geq 7\text{nm}$) nos indica una degradación crítica en el *overlay*, que compromete el funcionamiento del IC y, por consiguiente, el rendimiento de la oblea o *yield*.



Mapas de Defectos

- Base **WM811K**: 811,457 mapas de oblea (Wu, J.-S. R. Jang y Chen 2015).
- Entrenamiento: 172,950 muestras etiquetadas (9 clases).

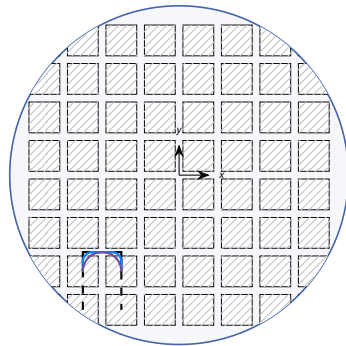
Parámetro	Valor / Resultado
Arquitectura	$3 \times \text{Conv}$, $2 \times \text{FC}$ (Filters: 16, 32, 64)
Entrada	64×64 (Reescalado <i>nearest</i>)
Optimización	Adam ($\text{lr}=1\text{e-}3$), 5 Epochs
Precisión (Accuracy)	96.88 %
Función de Pérdida	CrossEntropy
Validación	Mapas generados en MuJoCo



Trayectorias de Alto Orden



- Trayectorias de referencia con derivadas de orden superior acotadas (*snap* finito).
- Reducción de la excitación de modos estructurales de bajo amortiguamiento.
- Mejora en el seguimiento de la trayectoria, lo que representa a su vez una disminución del error de sincronización (*overlay*) (Al-Rawashdeh, Al Janaideh y M. F. Heertjes 2023).





Siguientes pasos...

- Implementar un controlador no lineal en el simulador (bibinitperiod Heertjes, Hoogeveen y {van den Eijnden} 2025).
- Integrar un estimador de parámetros para el controlador.
- Conectar la generación de trayectorias con la clasificación del defecto de la oblea (S.-J. Jang et al. 2018).
- Comparar resultados con trayectorias polinomiales de menor orden (Al-Rawashdeh, Al Janaideh y M. F. Heertjes 2023).

Gracias por su atención.

Referencias I

- [1] Hans Butler. «Position Control in Lithographic Equipment [Applications of Control]». En: *IEEE Control Systems Magazine* 31.5 (oct. de 2011), págs. 28-47. DOI: 10.1109/MCS.2011.941882.
- [2] {Marcel F.} Heertjes, {Thomas P.} Hoogeveen y {Sebastiaan J.A.M.} {van den Eijnden}. «Stage Motion Control: Nonlinear Integrators Revisited». English. En: *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems* 8.1 (mayo de 2025). Publisher Copyright: © 2025 by the author(s)., págs. 267-294. ISSN: 2573-5144. DOI: 10.1146/annurev-control-030323-024047.
- [3] Sung-Ju Jang et al. «A wafer map yield model based on deep learning for wafer productivity enhancement». En: *2018 29th Annual SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing Conference (ASMC)*. 2018, págs. 29-34. DOI: 10.1109/ASMC.2018.8373137.
- [4] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh y Marcel F. Heertjes. «Kinodynamic Generation of Wafer Scanners Trajectories Used in Semiconductor Manufacturing». En: *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 20.1 (2023), págs. 718-732. DOI: 10.1109/TASE.2022.3196318.



Referencias II

- [5] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh y Marcel Heertjes. «On characterization of a generic lithography machine in a multi-directional space». En: *Mechanism and Machine Theory* 170 (abr. de 2022), pág. 104638. ISSN: 0094114X. DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2021.104638.
- [6] Robert-H. Munnig Schmidt. «Ultra-precision engineering in lithographic exposure equipment for the semiconductor industry». En: *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 370 (2012), págs. 3950-3972. DOI: 10.1098/rsta.2011.0054.
- [7] Emanuel Todorov, Tom Erez y Yuval Tassa. «MuJoCo: A physics engine for model-based control». En: *2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. IEEE. 2012, págs. 5026-5033. DOI: 10.1109/IR0S.2012.6386109.
- [8] Ming-Ju Wu, Jyh-Shing R. Jang y Jui-Long Chen. «Wafer Map Failure Pattern Recognition and Similarity Ranking for Large-Scale Data Sets». En: *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing* 28.1 (2015), págs. 1-12. DOI: 10.1109/TSM.2014.2364237.